

Relatório Técnico

Engenharia de Software aplicada ao descarte irregular de resíduos urbanos

EcoAlert - Dashboard de Monitoramento Urbano

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Para este trabalho, escolhi analisar o Córrego da Avenida Águia de Haia, um ponto vulnerável ao descarte irregular de móveis, resíduos domésticos e entulho. O acúmulo de lixo nessa região prejudica a drenagem urbana, aumenta o risco de enchentes, favorece a proliferação de doenças e reduz a qualidade de vida dos moradores.

A escolha desse local se justifica pela conexão direta com quatro objetivos de desenvolvimento sustentável: o ODS 11, que trata de cidades mais sustentáveis; o ODS 12, voltado ao consumo responsável; o ODS 13, relacionado à ação climática e à redução de impactos ambientais; e o ODS 3, ligado à saúde e ao bem-estar da população.

2. COLETA OU SIMULAÇÃO DE DADOS

Como base para a modelagem, utilizei uma série semanal simulada a partir de uma situação realista de crescimento do descarte irregular:

- Semana 1: 50 kg
- Semana 2: 65 kg
- Semana 3: 82 kg
- Semana 4: 110 kg
- Semana 5: 145 kg

Esses valores representam um cenário em que o volume cresce progressivamente e permite testar matematicamente se o comportamento é linear ou exponencial.

3. MODELAGEM E INTERPRETAÇÃO MATEMÁTICA

Foram testadas duas funções para representar o crescimento do descarte:

Modelo linear: $f(x) = 23,50x + 19,90$ Modelo exponencial: $f(x) = 37,99 \cdot e^{(0,27x)}$

O modelo linear considera que o lixo aumenta sempre em uma quantidade parecida por semana. Já o modelo exponencial considera que o problema acelera: quanto mais lixo existe no local, maior tende a ser o descarte nas semanas seguintes.

Para justificar a escolha do modelo, comparei o ajuste dos dois modelos aos dados:

R^2 do modelo linear: 0,9642 R^2 do modelo exponencial: 0,9966

Como o modelo exponencial apresenta melhor ajuste e representa melhor a lógica urbana do problema, ele foi usado para a projeção futura. O padrão estimado é de crescimento de aproximadamente 30,41% por semana.

Previsão futura: Em 6 meses, o volume estimado chegaria a aproximadamente 22.262 kg. O limite crítico de 1.000 kg, associado a risco imediato de enchente e bloqueio da drenagem, seria atingido por volta da semana 12,3, aproximadamente no terceiro mês.

4. ANÁLISE CRÍTICA

A análise mostra que o problema não é estático. Ele tende a acelerar quando não há intervenção, porque locais já degradados passam a ser vistos como pontos aceitos de descarte irregular. Isso torna a resposta tardia mais cara e menos eficiente.

Campanhas educativas são importantes, mas isoladamente não resolvem o problema. É necessário combinar educação ambiental, fiscalização, coleta preventiva e tecnologia de monitoramento para antecipar o risco e interromper o ciclo de acúmulo.

5. PROPOSTA DIGITAL

A solução proposta é o EcoAlert, um dashboard de monitoramento urbano para identificar, prever e priorizar pontos de descarte irregular.

Fluxo de funcionamento:

1. Coleta: sensores IoT, registros de equipes de campo e denúncias de moradores por aplicativo enviam dados de volume, foto, data, localização e tipo de resíduo.

2. Processamento: o sistema armazena os dados, calcula a tendência de crescimento e classifica o risco de cada ponto com base no volume e na velocidade de acúmulo.

3. Ação: quando o volume atinge 80% do limite crítico, o sistema gera uma Ordem de Serviço para limpeza preventiva e destaca o ponto no dashboard da prefeitura.

Requisitos funcionais principais:

- RF01 - Registrar denúncias com foto, localização e tipo de resíduo.
- RF02 - Exibir mapa ou painel com pontos críticos de descarte.
- RF03 - Calcular previsão de crescimento do volume de lixo.
- RF04 - Gerar alerta quando o ponto se aproximar do limite crítico.
- RF05 - Priorizar ordens de limpeza conforme risco ambiental e urbano.

Arquitetura lógica simplificada: Aplicativo cidadão / sensores -> API -> banco de dados -> módulo preditivo -> dashboard urbano -> ordem de serviço para equipe de limpeza.

Relação com Engenharia de Software: O projeto aplica levantamento de requisitos, modelagem de dados, análise preditiva, automação de processos, priorização de demandas e desenvolvimento de uma solução digital orientada a um problema urbano real. Também permite evolução por metodologia ágil, com entregas incrementais como denúncias, dashboard, alertas e integração com equipes de limpeza.